

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Diseño y modelo

Diseño: DBCA (Diseño en Bloques Completos al Azar)

Modelo: $Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$ $i = 1, 2, 3$ $j = 1, 2, 3, 4$

H₀ trat: $\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$ (no hay diferencia entre fertilizantes)

H₁ trat: Al menos un $\tau_i \neq 0$

H₀ bloq: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (no hay efecto de sector)

b) Totales por bloque

	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Y _{i.}
F1	21	20	24	23	88
F2	21	26	24	29	100
F3	24	26	30	32	112
Y_{.j}	66	72	78	84	300

c) Sumas de cuadrados

Factor de corrección

$$FC = Y_{..}^2 / N = 300^2 / 12 = 90000 / 12 = 7500$$

SC Tratamiento

$$SC_Trat = (1/b) \cdot \sum Y_{i.}^2 - FC$$

$$= (1/4)(88^2 + 100^2 + 112^2) - 7500$$

$$= (1/4)(7744 + 10000 + 12544) - 7500$$

$$= 30288/4 - 7500 = 7572 - 7500 = 72$$

SC Bloque

$$SC_Bloq = (1/a) \cdot \sum Y_{.j}^2 - FC$$

$$= (1/3)(66^2 + 72^2 + 78^2 + 84^2) - 7500$$

$$= (1/3)(4356 + 5184 + 6084 + 7056) - 7500$$

$$= 22680/3 - 7500 = 7560 - 7500 = 60$$

SC Error (por diferencia)

$$SC_Error = SC_Total - SC_Trat - SC_Bloq$$

$$= 156 - 72 - 60 = 24$$

d) Tabla ANOVA completa

Fuente de variación	SC	GL	CM	F ₀	Valor-p
Fertilizante	72	2	36	9.00	0.016
Sector (bloque)	60	3	20	5.00	0.045
Error	24	6	4		
Total	156	11			

En el valor p basta que comparen el valor crítico que les damos como apoyo con el valor calculado.

Cálculos de GL, CM y F

$$GL_Trat = a-1 = 2 \quad GL_Bloq = b-1 = 3 \quad GL_Error = (a-1)(b-1) = 6 \quad GL_Total = N-1 = 11$$

$$CM_Trat = 72/2 = 36 \quad CM_Bloq = 60/3 = 20 \quad CM_Error = 24/6 = 4$$

$$F_{\text{Trat}} = 36/4 = 9.00 \quad F_{\text{Bloq}} = 20/4 = 5.00$$

e) ¿Diferencias entre fertilizantes?

$$F_{\text{Trat}} = 9.00 > F_{\text{crít}}(2,6) = 5.14 \rightarrow \text{Se rechaza } H_0$$

Sí existen diferencias significativas entre los fertilizantes ($p = 0.016$).

Al menos un fertilizante produce un rendimiento promedio distinto a los demás.

f) ¿Fue efectivo el bloqueo?

$$F_{\text{Bloq}} = 5.00 > F_{\text{crít}}(3,6) = 4.76 \rightarrow \text{Se rechaza } H_0 \text{ (apenas)}$$

El bloqueo fue efectivo: los sectores sí representan una fuente de variabilidad significativa, aunque de manera marginal ($F = 5.00$ apenas supera el valor crítico de 4.76).

g) Prueba LSD

Medias de tratamientos

$$\bar{y}_{F1} = 88/4 = 22 \text{ kg} \quad \bar{y}_{F2} = 100/4 = 25 \text{ kg} \quad \bar{y}_{F3} = 112/4 = 28 \text{ kg}$$

Cálculo de LSD

$$\begin{aligned} \text{LSD} &= t(0.025, 6) \times \sqrt{(2 \cdot \text{CM}_E / b)} \\ &= 2.447 \times \sqrt{(2 \times 4 / 4)} = 2.447 \times \sqrt{2} = 2.447 \times 1.414 = 3.46 \end{aligned}$$

$$|F1 - F2| = |22 - 25| = 3.00 < 3.46 \rightarrow \text{No significativa}$$

$$|F1 - F3| = |22 - 28| = 6.00 > 3.46 \rightarrow \text{Significativa}$$

$$|F2 - F3| = |25 - 28| = 3.00 < 3.46 \rightarrow \text{No significativa}$$

Recomendación: F3 (mayor rendimiento: 28 kg/parcela), significativamente superior a F1.

h) ¿Qué pasaría sin bloqueo?

Análisis sin bloqueo (DCA)

$$\text{SC}_{\text{Error}}(\text{DCA}) = \text{SC}_{\text{Bloq}} + \text{SC}_{\text{Error}} = 60 + 24 = 84$$

$$\text{GL}_{\text{Error}}(\text{DCA}) = 3 + 6 = 9$$

$$\text{CM}_{\text{Error}}(\text{DCA}) = 84/9 = 9.33$$

$$F_{\text{Trat}}(\text{DCA}) = 36/9.33 = 3.86$$

$$F_{\text{crít}}(0.05, 2, 9) = 4.26$$

$$F = 3.86 < F_{\text{crít}} = 4.26 \rightarrow \text{NO se rechaza } H_0$$

Sin bloqueo no se habrían detectado las diferencias entre fertilizantes.

La variabilidad entre sectores se absorbe en el error experimental, inflando el CM del error de 4 a 9.33, lo que reduce la razón F de 9.00 a 3.86. Esto demuestra la importancia del bloqueo.